



Óptica Geométrica y Sistemas de Imagen

Nicolas Quezada Mora
Juan Sebastian Tinjaca Mesa
Jeronimo Bermudez Hernandez



¿Qué es la óptica geométrica?

La óptica geométrica modela la luz como rayos que viajan en línea recta y se rigen por leyes simples al interactuar con superficies. Es válida cuando los objetos son mucho mayores que la longitud de onda de la luz.



llll



Conceptos



Reflexión Especular:

Cuando un rayo de luz choca con una superficie lisa y rebota en una dirección definida, reproduciendo la imagen de la fuente.

Refracción:

Cambio de dirección de la luz al pasar de un medio a otro con distinta densidad óptica. Causado por el cambio en la velocidad de fase de la onda electromagnética.



Ley de Snell y refracción

$$n_1 \cdot \sin(\theta_1) = n_2 \cdot \sin(\theta_2)$$

Variables

n_1, n_2

Índices de refracción del medio 1 y 2

θ_1

Ángulo de incidencia (respecto a la normal)

θ_2

Ángulo de refracción en el segundo medio

¿Qué ocurre físicamente?

Al pasar de un medio a otro, la velocidad de la luz cambia, lo que provoca un cambio en la dirección de propagación.

Si $n_2 > n_1$: el rayo se acerca a la normal ($\theta_2 < \theta_1$)

Si $n_2 < n_1$: el rayo se aleja de la normal ($\theta_2 > \theta_1$)

Reflexión total interna

Condición: $n_1 > n_2$ y $\theta_1 \geq \theta_c$

El rayo pasa de un medio más denso a uno menos denso a un ángulo mayor que el crítico

$$\sin(\theta_c) = n_2 / n_1$$

Ángulo crítico θ_c

¿Qué sucede?

$$\theta_1 < \theta_c$$

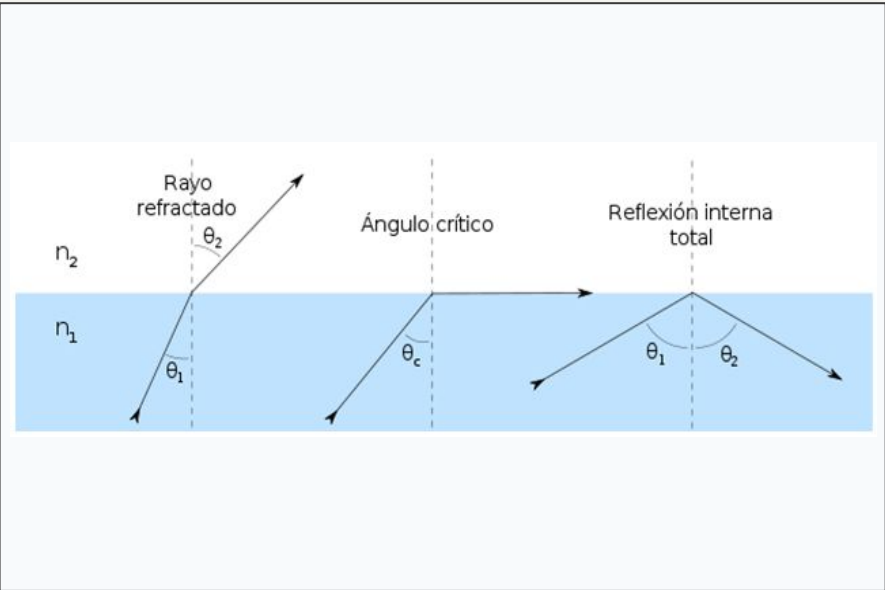
Hay refracción normal: parte de la luz pasa al segundo medio.

$$\theta_1 = \theta_c$$

El rayo refractado viaja rasante a la superficie ($\theta_2 = 90^\circ$).

$$\theta_1 > \theta_c$$

No hay refracción. La luz se refleja totalmente en el mismo medio.



Ecuaciones de Fresnel

Describen cuánta luz se refleja y cuánta se transmite en una interfaz, dependiendo de la polarización del campo electromagnético.

Polarización S (TE · perpendicular)

Coef. de reflexión (r):

$$r_s = (n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t) / (n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t)$$

Coef. de transmisión (t):

$$t_s = 2n_1 \cos \theta_i / (n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t)$$

Campo E perpendicular al plano de incidencia

$$R + T = 1 \text{ (conservación de energía)}$$

Polarización P (TM · paralela)

Coef. de reflexión (r):

$$r_p = (n_2 \cos \theta_i - n_1 \cos \theta_t) / (n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t)$$

Coef. de transmisión (t):

$$t_p = 2n_1 \cos \theta_i / (n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t)$$

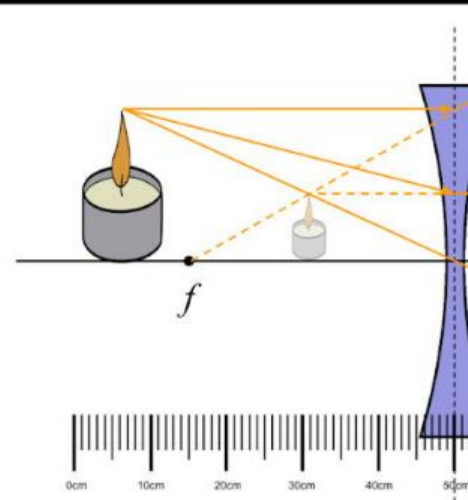
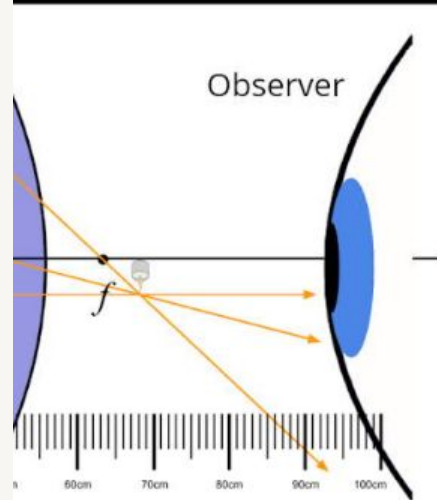
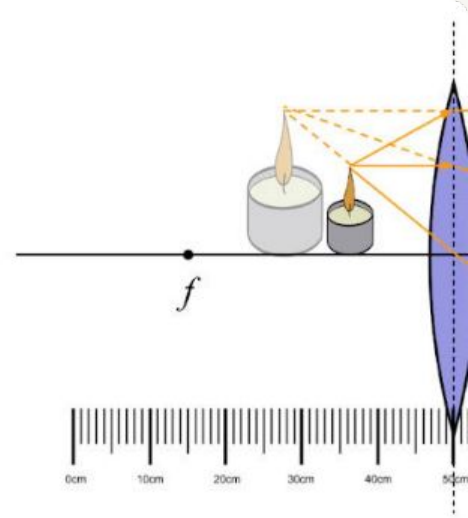
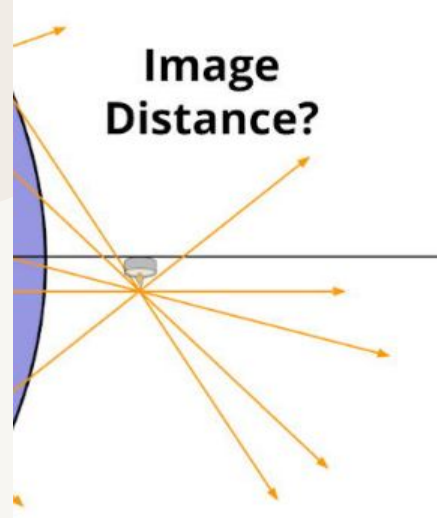
Campo E paralelo al plano de incidencia

$$R + T = 1 \text{ (conservación de energía)}$$

El Modelo de Lente Delgada

La formación de imágenes se basa en la convergencia de rayos de luz a través de un sistema óptico.

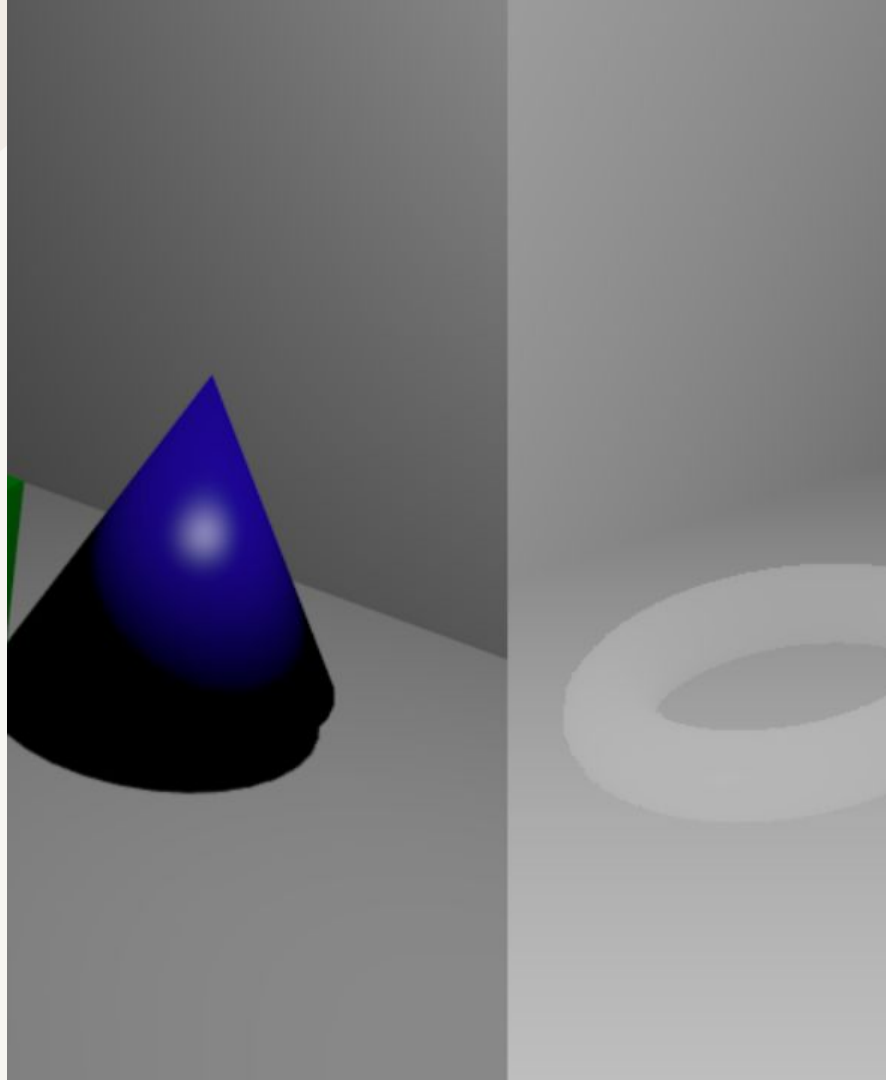
- **Profundidad de Campo:** Controlada por el diámetro de la apertura (Circle of Confusion).
- **Ecuaciones de Fresnel:** Determinan cuánta luz se refleja vs. se refracta según el ángulo.



Profundidad de campo

Para imitar la profundidad de campo (DoF) en computación, hay que tener en cuenta:

- 🔧 **Modelo de Lente Delgada:** Base matemática para proyectar rayos desde el sensor a través de una apertura finita.
- **Círculo de Confusión (CoC):** Métrica que determina el diámetro del desenfoque para cada píxel según su valor de profundidad (Z-depth).
- ≡ **Técnicas de Render:** Desde el *Ray Tracing* estocástico (preciso) hasta el *Post-procesado* en GPU (eficiente).





Ray Tracing

Uso directo de la ley de Snell y Fresnel para trazar caminos de luz físicamente precisos.



Cámara Virtual

Implementación de la proyección perspectiva basada en el modelo de lente delgada y FOV.



PBR Shaders

Las ecuaciones de Fresnel definen el comportamiento de materiales dieléctricos y metales.



Post-Procesado

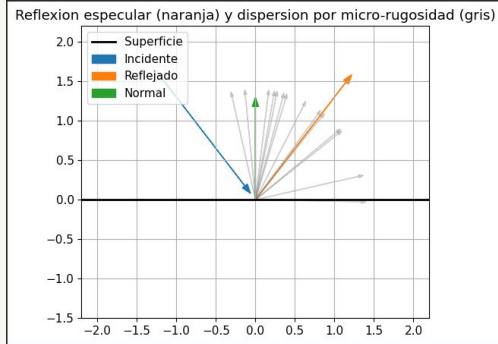
Simulación de efectos ópticos como profundidad de campo (Bokeh) y aberración cromática.

Integración en el Pipeline de Renderizado

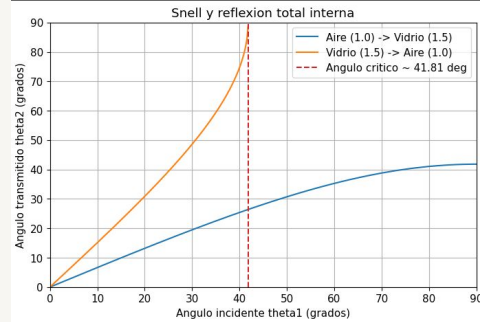
Ejemplos visuales



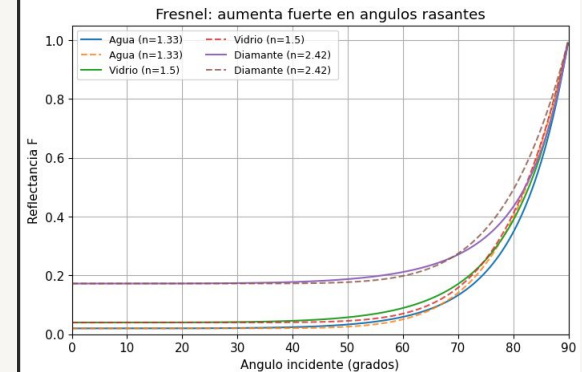
Reflexion especular



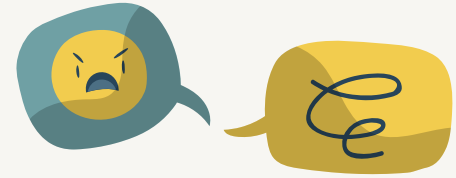
Ley de Snell



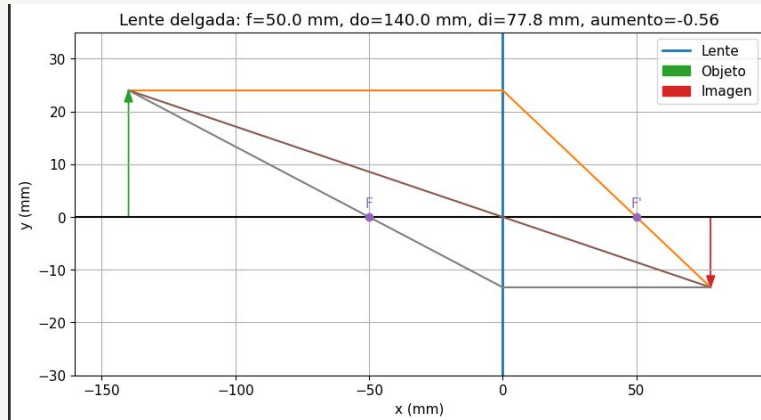
Ecuaciones de Fresnel



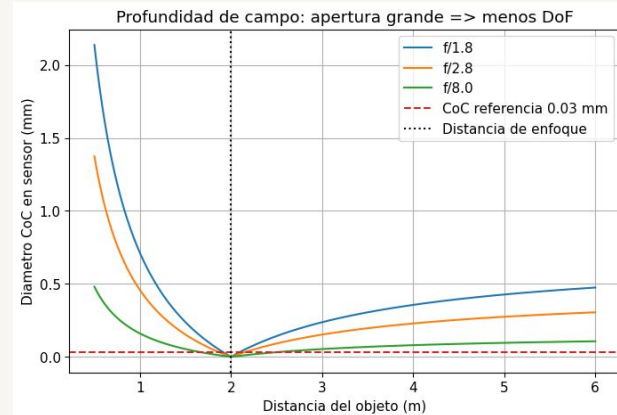
Ejemplos visuales



Lente delgada y formación de imagen



Profundidad de campo

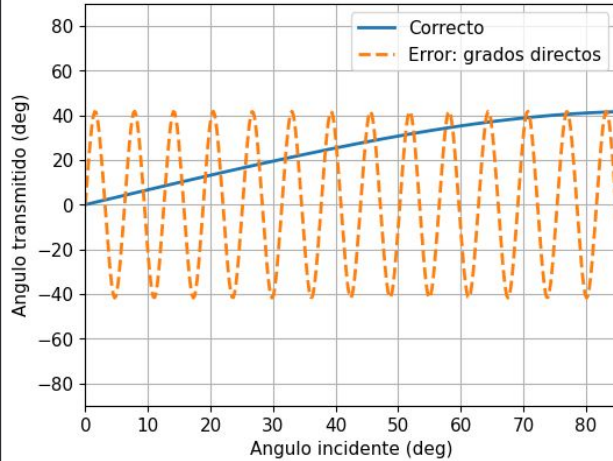


Errores comunes:

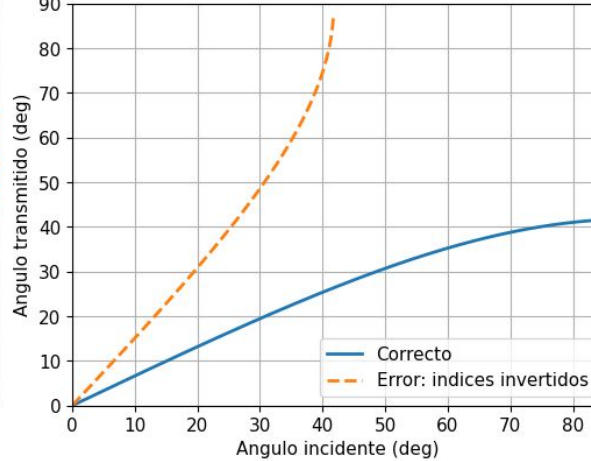
- Usar grados directamente en sin/cos (Python/Numpy esperan radianes).
- Invertir la razon de indices (n_1/n_2 vs n_2/n_1) en Snell.
- Ignorar la reflexión total interna

Como se ven errores comunes en implementaciones de optica geometrica

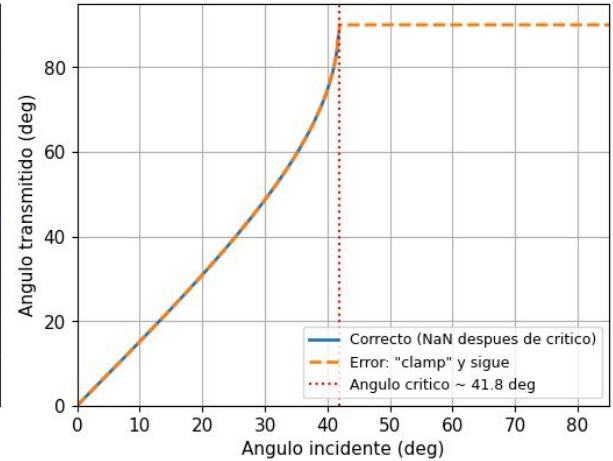
Error 1: grados vs radianes



Error 2: razon de indices invertida



Error 3: ignorar TIR



Conexión con motores gráficos reales



- **Reflexion especular + Fresnel:** BRDFs PBR (GGX/Disney).
 - En dielectricos, F_0 suele derivarse de IOR.
 - En metales, color especular depende del material.
- **Snell / refraccion:** vidrios, agua, cristales, shaders de transmision.
 - En tiempo real se usa mucho *screen-space refraction* (aproximacion).
- **Reflexion total interna:** bordes brillantes en agua/vidrio bajo ciertos angulos.
- **Lente delgada + DoF:** camara fisica.
 - En raster en tiempo real suele ser posproceso (CoC por pixel).
 - En path tracing se simula con apertura real (muestreo de lente).

En motores reales casi nunca se usa el modelo puramente teorico aislado: se combina con microfacetas, mapas normales, SSR/reflection probes, y limites de rendimiento.

